

ION2026 模拟赛 Day2

时间：2026 年 4 月 29 日 07:40 ~ 12:40

题目名称	排列题	数数题	最短路问题
题目类型	传统型	传统型	传统型
输入文件名	permutation.in	count.in	shortest.in
输出文件名	permutation.out	count.out	shortest.out
每个测试点时限	1.0 秒	3.0 秒	3.0 秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB
子任务数目	6	10	5

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

排列题 (permutation)

【题目描述】

你有 n 个木块，它们共有 k 种不同的颜色，排成一行。木块的颜色依次为 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，所有颜色均在 1 到 k 之间。

如果某种颜色的所有木块所处位置的平均值等于 $(n+1)/2$ ，则称该颜色是平衡的。注意这个数值未必是整数。



例如，若 7 个木块按上图方式排列，颜色 1 的平均位置为 $(1+4+6)/3 = 11/3$ ，颜色 2 的平均位置为 $(2+3+7)/3 = 4$ ，颜色 3 的平均位置为 5。因为 $(7+1)/2 = 4$ ，所以颜色 2 是平衡的，而颜色 1 和 3 不是。

你能否将这些木块重新排列，使得所有颜色都平衡？

【输入格式】

第一行包含一个整数 t ，表示测试数据的组数。

接下来描述各组测试数据，每组数据由以下两行组成：

第一行包含两个整数 n 和 k ，表示木块的数量和不同颜色的种数。

第二行包含木块的颜色 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 。每种颜色至少出现一次。

【输出格式】

对于每组测试数据，如果存在解，则输出 YES，否则输出 NO。若解存在，再输出一行 n 个整数，描述一种可行的排列，依次表示每个位置上木块的颜色。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 7 2
3 1 1 1 1 2 2 2
4 2 2
5 1 2
6 2 1
7 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 YES
2 1 2 2 1 1 1 2
3 NO
4 YES
5 1 1
```

【样例 1 解释】

在第一个样例的输出中，颜色 1 是平衡的，因为其平均位置为 $(1 + 4 + 5 + 6)/4 = 4$ ，恰好等于 $(n + 1)/2$ 。类似地，颜色 2 的平均位置为 $(2 + 3 + 7)/3 = 4$ 。因此两种颜色都平衡。

在第二个样例中，两种可能的排列均无法使所有颜色平衡。

在第三个样例的输出中，颜色 1 的木块出现在位置 1 和 2，其平均值为 $3/2$ ，因此颜色 1 是平衡的。

【样例 2~7】

```
1 见附加文件中的 ex_permutation1~6.in/ans，分别对应子任务 1~6 的限制。
```

【测试】

附加文件中的 `checker.cpp` 为本题的 SPJ，可以测试样例的输出是否正确。

使用方式（以输入/输出/答案文件为 `permutation.in/permutation.out/permutation.ans` 为例）：

```
1 g++ checker.cpp -o checker
2 checker permutation.in permutation.out permutation.ans
```

【数据范围】

对于所有数据， $\sum n \leq 2 \cdot 10^5$ ， $1 \leq t \leq 100$ ， $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ ， $1 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq k$ 。

子任务	约束条件	分值
1	$n \leq 3$	17
2	$n \leq 15$	13
3	至多有一种颜色出现奇数次	18
4	所有颜色的出现次数均相等	22
5	$k \leq 15$	15
6	无额外限制	15

数数题 (count)

【题目描述】

对于一个正整数序列 a ，定义其最大权独立集的权值为从 a 中选择若干不相邻的数，选出的数的和的最大值。

如果 a 的最大权独立集权值恰好是 a 所有数的和的一半，则称 a 是坏的，否则称 a 是好的。

若正整数序列 a 的任何子区间都是好的，则称 a 是极好的。

给定 n, m 和 n 个正整数集合 $A_1, \dots, A_n$ ， n 表示 a 的长度，集合中的数都 $\in [1, m]$ 。问：若 $a_i \in A_i$ ，则有多少个序列 a 是极好的。

答案对 998244353 取模。

【输入格式】

输入的第一行是两个正整数 n, m ，用一个空格隔开。

接下来 n 行，第 i ($1 \leq i \leq n$) 行有 m 个字符，每个字符都是 0 或 1，第 j ($1 \leq j \leq m$) 个字符如果是 1，表示 $j \in A_i$ ，否则表示 $j \notin A_i$ 。字符之间用一个空格隔开。

【输出格式】

输出答案对 998244353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 3 3
2 1 1 1
3 1 0 1
4 1 1 0
```

【样例 1 输出】

```
1 4
```

【样例 2~11】

```
1 见附加文件中的 ex_count1~10.in/ans，分别对应子任务 1~10 的限制。
```

【数据范围】

子任务	n	m	特殊性质	分数
1	≤ 10	≤ 5	无	7
2	≤ 200	≤ 3	无	3
3	≤ 200	≤ 4	$\forall i \in [1, n], \forall j \in [1, m], j \in A_i$	5
4	≤ 200	≤ 4	无	20
5	≤ 200	≤ 5	无	10
6	≤ 200	≤ 6	无	5
7	≤ 200	≤ 7	无	10
8	≤ 200	≤ 12	无	5
9	≤ 200	≤ 16	无	15
10	≤ 200	≤ 19	无	20

最短路问题 (shortest)

【题目描述】

图中有 n 栋建筑，从 0 到 $n-1$ 编号，还有 m 座天桥，从 0 到 $m-1$ 编号。这张规划图绘制在一张二维平面上，其中建筑天桥分别是垂直和水平的线段。

第 i ($0 \leq i \leq n-1$) 栋建筑的底部坐落在坐标 $(x[i], 0)$ 上，建筑的高度为 $h[i]$ 。因此，它对应一条连接点 $(x[i], 0)$ 和 $(x[i], h[i])$ 的线段。

第 j ($0 \leq j \leq m-1$) 座天桥的两端分别在第 $l[j]$ 栋建筑和第 $r[j]$ 栋建筑上，并具有正的 y 坐标 $y[j]$ 。因此，它对应一条连接点 $(x[l[j]], y[j])$ 和 $(x[r[j]], y[j])$ 的线段。

称某座天桥和某栋建筑相交，如果它们有某个公共的点。因此，一座天桥在它的两个端点处与两栋建筑相交，同时还可能在中间和其他建筑相交。

你想要找出从第 s 栋建筑的底部到第 t 栋建筑的底部的最短路径长度，或者确认这样的路径不存在。在这里行人只能沿着建筑天桥行走，并且不允许在地面上行走，也就是说不允许沿着 y 坐标为 0 的水平线行走。

行人能够在任意交点从某座天桥走进某栋建筑，或者从某栋建筑走上某座天桥。如果两座天桥的端点之一在同一点上，行人也可以从其中一座天桥走上另一座天桥。

【输入格式】

第一行，两个整数 n, m ，表示建筑的栋数和天桥的座数。

以下 n 行，第 i ($0 \leq i \leq n-1$) 行两个整数 $x[i], h[i]$ ，表示第 i 栋建筑坐标和高度。

以下 m 行，第 j ($0 \leq j \leq m-1$) 行三个整数 $l[j], r[j], y[j]$ ，表示第 j 座天桥的左右端点和 y 坐标。

最后一行，两个整数 s, t ，表示起点和终点。

【输出格式】

如果从第 s 栋建筑的底部到第 t 栋建筑的底部的最短路径存在，则该程序应该输出最短路径的长度。

否则，该程序应该输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 7 7
2 0 8
3 3 7
4 5 9
5 7 7
6 10 6
7 12 6
```

```

8 14 9
9 0 1 1
10 0 2 6
11 0 6 8
12 2 3 1
13 2 6 7
14 3 4 2
15 4 6 5
16 1 5

```

【样例 1 输出】

```

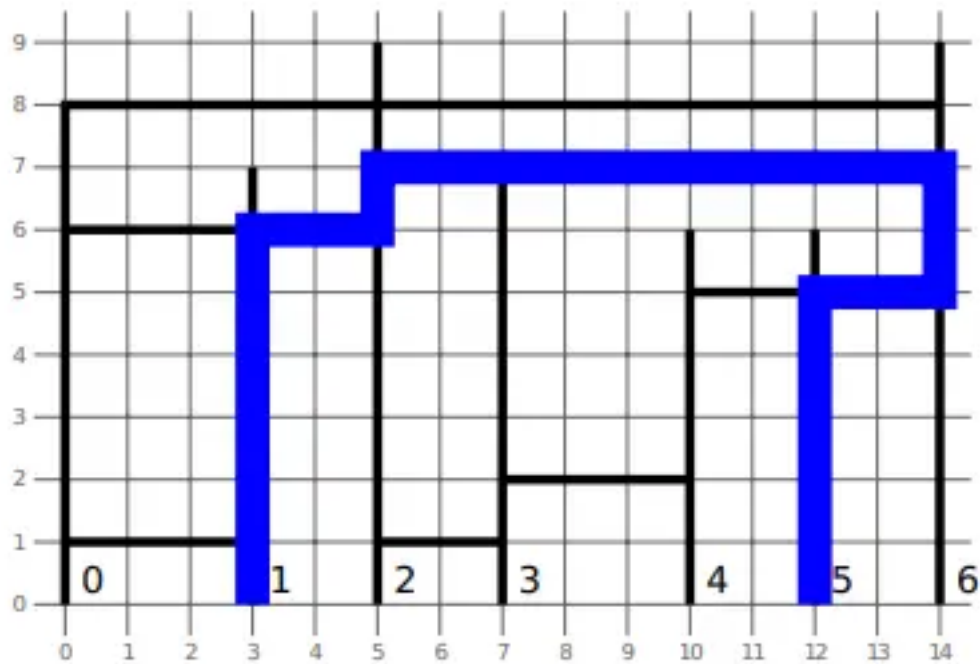
1 27
2

```

【样例 2~6】

1 见附加文件中的 `ex_shortest1~5.in/ans`，分别对应子任务 1~5 的限制。

【样例 1 解释】



对于所有数据, 满足 $1 \leq n, m \leq 10^5$, $0 \leq x[0] < x[1] < \dots < x[n-1] \leq 10^9$; $1 \leq h[i] \leq 10^9$, $0 \leq l[j] \leq r[j] \leq n-1$, $1 \leq y[j] \leq \min(h[l[j]], h[r[j]])$, $0 \leq s, t \leq n-1$, $s \neq t$ 。除在端点处外, 任意两座天桥不会有其他公共的点。

子任务	特殊性质 / 限制条件	分数
1	$n, m \leq 50$	20
2	每座天桥最多与 10 栋建筑相交	20
3	$s = 0, t = n - 1$, 且所有建筑的高度相等	20
4	$s = 0, t = n - 1$	20
5	没有任何附加限制	20